

Provas por Indução de Especificações Equacionais Recursivas

Trabalho 1

João Pedro da Silva Kriger

Professor: Júlio Machado

1 Especificação

Considere as seguintes funções recursivas sobre o tipo indutivo de listas.

$$cat : List(\tau) \times List(\tau) \rightarrow List(\tau)$$

$$cat([], ys) = ys \quad (\text{cateq1})$$

$$cat(x:xs, ys) = x:cat(xs, ys) \quad (\text{cateq2})$$

$$reverso : List(\tau) \rightarrow List(\tau)$$

$$reverso([]) = [] \quad (\text{reveq1})$$

$$reverso(x:xs) = cat(reverso(xs), [x]) \quad (\text{reveq2})$$

Adota-se a notação $[x]$ para a lista unitária $x:[]$; os passos de prova que utilizam essa igualdade são justificados *por def.*

2 Lemas auxiliares

Lema 1 (Associatividade de cat). $\forall xs, ys, zs \in List(\tau) \ (cat(xs, cat(ys, zs)) = cat(cat(xs, ys), zs))$.

Demonstração. Por indução em xs , com

$$P(L) \triangleq \forall ys, zs \in List(\tau) \ (cat(L, cat(ys, zs)) = cat(cat(L, ys), zs)).$$

Caso base $P([])$.

Seja $ys, zs \in List(\tau)$.

Provar: $cat([], cat(ys, zs)) = cat(cat([], ys), zs)$.

$$\begin{aligned} & cat([], cat(ys, zs)) \\ &= cat(ys, zs) && \text{por cateq1} \\ &= cat(cat([], ys), zs) && \text{por cateq1} \end{aligned}$$

q.e.d.

Caso indutivo $P(x:xs)$.

Seja $xs \in List(\tau)$.

Seja $x \in \tau$.

Hipótese de indução (HI):

$$\forall ys, zs \in List(\tau) \ (cat(xs, cat(ys, zs)) = cat(cat(xs, ys), zs)).$$

Provar: $\forall ys, zs \in List(\tau) \ (cat(x:xs, cat(ys, zs)) = cat(cat(x:xs, ys), zs))$.

Seja $ys, zs \in List(\tau)$.

$$\begin{aligned} & cat(x:xs, cat(ys, zs)) \\ &= x:cat(xs, cat(ys, zs)) && \text{por cateq2} \\ &= x:cat(cat(xs, ys), zs) && \text{por HI} \\ &= cat(x:cat(xs, ys), zs) && \text{por cateq2} \\ &= cat(cat(x:xs, ys), zs) && \text{por cateq2} \end{aligned}$$

q.e.d.

Lema 2 (Elemento neutro à direita de *cat*). $\forall xs \in List(\tau) \ (cat(xs, []) = xs)$.

Demonstração. Por indução em *xs*, com

$$P(L) \triangleq cat(L, []) = L.$$

Caso base $P([])$.

Provar: $cat([], []) = []$.

$$\begin{aligned} & cat([], []) \\ &= [] \quad \text{por cateq1} \end{aligned}$$

q.e.d.

Caso indutivo $P(x:xs)$.

Seja $xs \in List(\tau)$.

Seja $x \in \tau$.

Hipótese de indução (HI):

$$cat(xs, []) = xs.$$

Provar: $cat(x:xs, []) = x:xs$.

$$\begin{aligned} & cat(x:xs, []) \\ &= x:cat(xs, []) \quad \text{por cateq2} \\ &= x:xs \quad \text{por HI} \end{aligned}$$

q.e.d.

Lema 3 (Distributividade de *reverso* sobre *cat*). $\forall xs, ys \in List(\tau) \ (reverso(cat(xs, ys)) = cat(reverso(ys), reverso(xs)))$.

Demonstração. Por indução em *xs*, com

$$P(L) \triangleq \forall ys \in List(\tau) \ (reverso(cat(L, ys)) = cat(reverso(ys), reverso(L))).$$

Caso base $P([])$.

Seja $ys \in List(\tau)$.

Provar: $reverso(cat([], ys)) = cat(reverso(ys), reverso([]))$.

$$\begin{aligned} & reverso(cat([], ys)) \\ &= reverso(ys) \quad \text{por cateq1} \\ &= cat(reverso(ys), []) \quad \text{por Lema 2} \\ &= cat(reverso(ys), reverso([])) \quad \text{por reveq1} \end{aligned}$$

q.e.d.

Caso indutivo $P(x:xs)$.

Seja $xs \in List(\tau)$.

Seja $x \in \tau$.

Hipótese de indução (HI):

$$\forall ys \in List(\tau) \ (reverso(cat(xs, ys)) = cat(reverso(ys), reverso(xs))).$$

Provar: $\forall ys \in List(\tau) \ (reverso(cat(x:xs, ys)) = cat(reverso(ys), reverso(x:xs)))$.

Seja $ys \in List(\tau)$.

$$\begin{aligned} & reverso(cat(x:xs, ys)) \\ &= reverso(x:cat(xs, ys)) && \text{por cateq2} \\ &= cat(reverso(cat(xs, ys)), [x]) && \text{por reveq2} \\ &= cat(cat(reverso(ys), reverso(xs)), [x]) && \text{por HI} \\ &= cat(reverso(ys), cat(reverso(xs), [x])) && \text{por Lema 1} \\ &= cat(reverso(ys), reverso(x:xs)) && \text{por reveq2} \end{aligned}$$

q.e.d.

3 Teorema principal

Teorema (Involução de *reverso*). $\forall xs \in List(\tau) \ (reverso(reverso(xs)) = xs)$.

Demonstração. Por indução em xs , com

$$P(L) \triangleq reverso(reverso(L)) = L.$$

Caso base $P([])$.

Provar: $reverso(reverso([])) = []$.

$$\begin{aligned} & reverso(reverso([])) \\ &= reverso([]) && \text{por reveq1} \\ &= [] && \text{por reveq1} \end{aligned}$$

q.e.d.

Caso indutivo $P(x:xs)$.

Seja $xs \in List(\tau)$.

Seja $x \in \tau$.

Hipótese de indução (HI):

$$reverso(reverso(xs)) = xs.$$

Provar: $reverso(reverso(x:xs)) = x:xs$.

$reverso(reverso(x:xs))$	
$= reverso(cat(reverso(xs), [x]))$	por reveq2
$= cat(reverso([x]), reverso(reverso(xs)))$	por Lema 3
$= cat(reverso([x]), xs)$	por HI
$= cat(reverso(x:[]), xs)$	por def.
$= cat(cat(reverso([]), [x]), xs)$	por reveq2
$= cat(cat([], [x]), xs)$	por reveq1
$= cat([x], xs)$	por cateq1
$= cat(x:[], xs)$	por def.
$= x:cat([], xs)$	por cateq2
$= x:xs$	por cateq1

q.e.d.

4 Formalização em Isabelle/Isar

As quatro provas acima foram escritas no arquivo `T1_2026_2.thy` e conferidas pelo Isabelle2025-2: cada passo das cadeias de igualdades virou um comando `also have ... by (simp only: cateq2)`, com a mesma justificativa e na mesma ordem. Dos 29 passos, 27 passaram direto — e os dois que sobraram foram uma surpresa: são justamente os passos justificados *por def.* no caso indutivo do Teorema, $cat(reverso([x]), xs) = cat(reverso(x:[]), xs)$ e $cat([x], xs) = cat(x:[], xs)$, que o Isabelle simplesmente não deixa escrever. O motivo é que ali $[x]$ não é uma notação que precise ser reconciliada com $x:[]$: é só uma abreviação dela, trocada pelo sistema na leitura do arquivo, antes de a prova começar. Para o Isabelle os dois lados do passo já são o mesmo termo, então o comando afirma $t = t$ e uma cadeia de igualdades não aceita um elo desses — no meio da cadeia ele acusa “*Vacuous calculation result*”, e no começo dela a cadeia perde o ponto de partida e o `finally` não fecha a prova (trocar a justificativa não ajuda: `refl`, `simp` e `simp only` dão o mesmo $t = t$). Ou seja, a troca de notação que aqui é um passo de prova, lá já vem pronta; nos dois lugares correspondentes do `T1_2026_2.thy` há um comentário marcando isso, e fora esses dois passos a verificação conclui sem nenhum erro, sem nenhum aviso e sem usar `sorry` nem `oops`.

A Provas manuscritas

As Figuras 1–4 reproduzem os rascunhos manuscritos das provas apresentadas acima.

Lema 1:

$\forall x_s, y_s, z_s \in \text{List}(t) \quad (\text{cat}(x_s, \text{cat}(y_s, z_s)) = \text{cat}(\text{cat}(x_s, y_s), z_s))$
 Por indução em x_s

$P(L) \triangleq \forall y_s, z_s \in \text{List}(t) \quad (\text{cat}(L, \text{cat}(y_s, z_s)) = \text{cat}(\text{cat}(L, y_s), z_s))$

Caso base: $P([])$

seja $y_s, z_s \in \text{List}(t)$

Provar $\text{cat}([], \text{cat}(y_s, z_s)) = \text{cat}(\text{cat}([], y_s), z_s)$

$\text{cat}([], \text{cat}(y_s, z_s))$

$= \text{cat}(y_s, z_s)$ Por cateq1

$= \text{cat}(\text{cat}([], y_s), z_s)$ Por cateq1

qed

Caso indutivo: $P(x : x_s)$

seja $x_s \in \text{List}(t)$

seja $x \in t$

HI $\forall y_s, z_s \quad (\text{cat}(x_s, \text{cat}(y_s, z_s)) = \text{cat}(\text{cat}(x_s, y_s), z_s))$

Provar $\forall y_s, z_s \quad (\text{cat}(x : x_s, \text{cat}(y_s, z_s)) = \text{cat}(\text{cat}(x : x_s, y_s), z_s))$

seja $y_s, z_s \in \text{List}(t)$

$\text{cat}(x : x_s, \text{cat}(y_s, z_s))$

$= x : \text{cat}(x_s, \text{cat}(y_s, z_s))$ Por cateq2

$= x : \text{cat}(\text{cat}(x_s, y_s), z_s)$ Por HI

$= \text{cat}(x : \text{cat}(x_s, y_s), z_s)$ Por cateq2

$= \text{cat}(\text{cat}(x : x_s, y_s), z_s)$ Por cateq2

qed

Figura 1: Prova manuscrita do Lema 1.

Lema 2:

$$\forall xs \in \text{List}(t) \ (\text{cat}(xs, []) = xs)$$

Por indução em xs

$$P(L) \triangleq \text{cat}(L, []) = L$$

Caso base: $P([])$

$$\text{Provar } \text{cat}([], []) = []$$

$$\text{cat}([], [])$$

$$= []$$

Por cateq

qed

Caso indutivo: $P(x:xs)$

Seja $xs \in \text{List}(t)$

Seja $x \in t$

$$\text{HI } \text{cat}(xs, []) = xs$$

$$\text{Provar } \text{cat}(x:xs, []) = x:xs$$

$$\text{cat}(x:xs, [])$$

$$= x : \text{cat}(xs, [])$$

Por cateq 2

$$= x : xs$$

Por HI

qed

Figura 2: Prova manuscrita do Lema 2.

Lema 3:

$$\forall xs, ys \in List(t) \quad (reverse(cat(xs, ys)) = cat(reverse(ys), reverse(xs)))$$

Por indução xs

$$P(L) \triangleq \forall ys \in List(t) \quad (reverse(cat(L, ys)) = cat(reverse(ys), reverse(L)))$$

caso base: $P([])$

seja $ys \in List(t)$

$$\text{Provar } reverse(cat([], ys)) = cat(reverse(ys), reverse([]))$$

$$reverse(cat([], ys))$$

$$= reverse(ys)$$

Por cateq 1

$$= cat(reverse(ys), [])$$

Por lema 2

$$= cat(reverse(ys), reverse([])) \quad \text{por reveq 1}$$

qed

caso indutivo: $P(x:xs)$

seja $xs \in List(t)$

seja $x \in t$

$$\text{HI } \forall ys \in List(t) \quad (reverse(cat(xs, ys)) = cat(reverse(ys), reverse(xs)))$$

$$\text{Provar } \forall ys \in List(t) \quad (reverse(cat(x:xs, ys)) = cat(reverse(ys), reverse(x:xs)))$$

seja $ys \in List(t)$

$$reverse(cat(x:xs, ys))$$

$$= reverse(x:cat(xs, ys))$$

por cateq 2

$$= cat(reverse(cat(xs, ys)), [x])$$

por reveq 2

$$= cat(cat(reverse(ys), reverse(xs)), [x])$$

por HI

$$= cat(reverse(ys), cat(reverse(xs), [x]))$$

por lema 1

$$= cat(reverse(ys), reverse(x:xs))$$

por reveq 2

qed

Figura 3: Prova manuscrita do Lema 3.

teorema

$$\forall x \in \text{list}(t) (\text{reverso}(\text{reverso}(xs)) = xs)$$

por indução em xs

$$I(L) \triangleq \text{reverso}(\text{reverso}(L)) = L$$

caso base: $P([])$

$$\text{Provar } \text{reverso}(\text{reverso}([])) = []$$

$$\text{reverso}(\text{reverso}([]))$$

$$= \text{reverso}([])$$

por reveq1

$$= []$$

por reveq1

qed

caso indutivo: $P(x:xs)$

seja xs e list(t)

seja x e t

$$\text{HI } \text{reverso}(\text{reverso}(xs)) = xs$$

$$\text{Provar } \text{reverso}(\text{reverso}(x:xs)) = x:xs$$

$$\text{reverso}(\text{reverso}(x:xs))$$

$$= \text{reverso}(\text{cat}(\text{reverso}(xs), [x]))$$

por reveq2

$$= \text{cat}(\text{reverso}([x]), \text{reverso}(\text{reverso}(xs)))$$

por lema3

$$= \text{cat}(\text{reverso}([x]), xs)$$

por HI

$$= \text{cat}(\text{reverso}(x:[]), xs)$$

por def

$$= \text{cat}(\text{cat}(\text{reverso}([]), [x]), xs)$$

por reveq2

$$= \text{cat}(\text{cat}([], [x]), xs)$$

por reveq1

$$= \text{cat}([x], xs)$$

por cateq1

$$= \text{cat}(x:[], xs)$$

por def

$$= x: \text{cat}([], xs)$$

por cateq2

$$= x:xs$$

por cateq1

qed

Figura 4: Prova manuscrita do Teorema.